ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

นวัตกรรมเพื่อการจัดการงบประมาณโรงเรียน

ภารกิจให้คุณเขียนโปรแกรมสร้าง Password key สำหรับโรงเรียนที่ใช้ในการถอนเงินงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยรหัสผ่านจะมีทั้งหมด 6 ตัวข้อมูลที่จะนำมาทำการสร้างเป็นรหัสผ่านเป็นข้อมูลชุดตัวเลขที่คำนวณได้จากค่าตัวเลข10 หลัก ซึ่งแต่ละหลักจะมีค่าตัวเลขประจำหลักตั้งแต่ 0-9 ตามลำดับ กระบวนการถอดรหัสประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้

กำหนดชุดข้อมูลเริ่มต้นจำนวน 10 หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หมายเลขหลัก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค่าประจำหลัก	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

หมายเหตุ: หมายเลขหลักเริ่มนับจาก 1

ขั้นตอนการสร้างรหัส

1. รับชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลเข้า
   - เป็นสายอักขระที่ประกอบด้วย A–Z, a–z และช่องว่าง
   - ให้นับรวมช่องว่างเป็นจำนวนอักขระ
   - ชื่อโรงเรียนต้องมีอักขระอย่างน้อย 1 ตัว
2. กำหนดตัวแปร:
   - อักขระตัวแรกของชื่อโรงเรียน ⟶ แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   - อักขระตัวสุดท้ายของชื่อโรงเรียน ⟶ แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   - ใช้ค่ารหัส ASCII ของอักขระทั้งสอง
3. สำหรับหมายเลขหลักที่ 1 ถึง 10:
   - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคี่
     ให้นำค่ารหัส ASCII ของอักขระตัวแรก บวกกับค่าประจำหลัก
   - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคู่
     ให้นำค่ารหัส ASCII ของอักขระตัวสุดท้าย ลบด้วยค่าประจำหลัก
4. จะได้ค่าตัวเลขจำนวน 10 ค่า
5. นำค่าดังกล่าว หารด้วยจำนวนอักขระทั้งหมดของชื่อโรงเรียน
6. นำค่าเศษจากการหาร มาใช้แทนค่าเดิม
7. หากค่าเศษที่ได้ มากกว่า 9
   ให้นำค่าดังกล่าวไปหารด้วย 10 และใช้ค่าเศษจากการหาร 10 แทน
8. ค่าที่ได้สุดท้ายในแต่ละหลักต้องอยู่ในช่วง 0–9 เท่านั้น

9. จากข้อมูล 10 หลักที่ได้ ให้เลือกเฉพาะ หลักที่ 3 ถึงหลักที่ 8 (รวม 6 หลัก)
10. แสดงผลค่าทั้ง 6 หลัก ตามลำดับหมายเลขหลักเดิม จากน้อยไปมาก
11. แสดงผลตัวเลขแต่ละหลักคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลเข้า: เป็นข้อมูลสายอักขระ A-Z หรือ a-z หรือช่องว่างระหว่างข้อความ ที่รวมในชื่อโรงเรียน ให้นับรวมช่องว่างนั้นด้วย

ผลลัพธ์: รหัสผ่านที่สร้างขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่มีค่า 0-9 คั่นด้วยช่องว่าง จำนวน 6 ตัว

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
watrajabopit	5 9 7 7 9 5
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
Rajavinit Mathayom	2 2 4 0 6 6

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1. ปรับเรื่องการอธิบายการสร้างรหัส 3 ชั้น	1. ทบทวนโจทย์ให้กำชับ